TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC SÂU

PHÁT HIỆN VẬT CẢN TRONG ẢNH

HƯỚNG TỚI HỖ TRỢ DI CHUYỂN CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Sinh viên: Nguyễn Trần Kiên | MSV: 12423018 | Lớp: 12423TN
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tiến

2026

YOLO11n • YOLO11s • Faster R-CNN

Đặt vấn đề

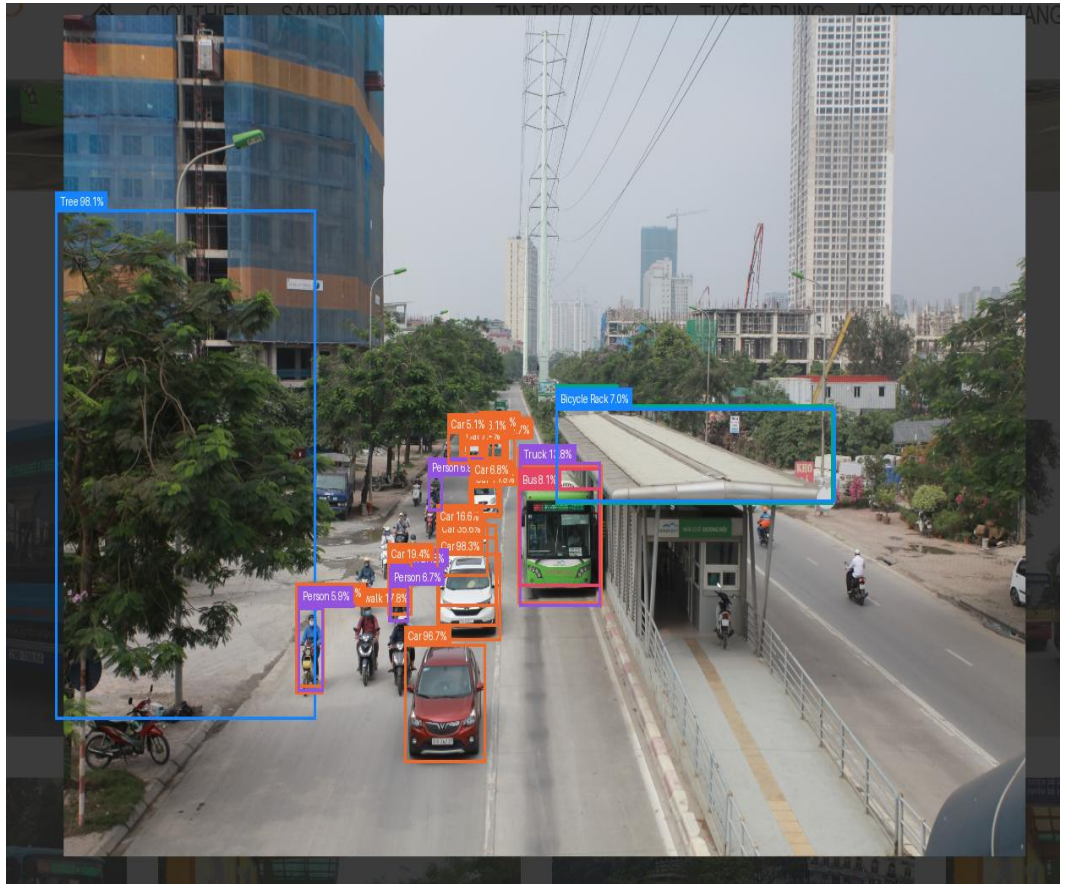
Phát hiện vật cản là lớp nhận thức thị giác — không phải một hệ thống dẫn đường hoàn chỉnh.

BÀI TOÁN

Nhận biết nhanh các vật thể có thể cản trở di chuyển trong một ảnh.

- Môi trường đô thị có nhiều vật thể, kích thước và khoảng cách khác nhau.
- Bỏ sót vật cản làm giảm giá trị hỗ trợ; cảnh báo sai quá nhiều gây nhiễu.
- Mô hình phải cân bằng chất lượng phát hiện với thời gian và tài nguyên suy luận.

Không thay thế gậy dò đường hay đánh giá an toàn thực tế



Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

MỤC TIÊU

- Chuẩn bị bộ dữ liệu phát hiện vật cản 25 lớp.
- Fine-tune E3, E4 và E6 từ trọng số COCO.
- So sánh chất lượng nhận diện và chi phí suy luận.
- Xây dựng giao diện demo xử lý ảnh tĩnh.

PHẠM VI

- Đầu vào: một ảnh JPG/JPEG/PNG.
- Đầu ra: bbox, lớp, confidence và số lượng.
- Không đo khoảng cách, GPS, âm thanh hay webcam.



04

Bộ dữ liệu ROD Final A4

Quy mô được xác minh từ manifest đã freeze.

TRAIN

18.151 ảnh

30.793 đối tượng

VALID

3.318 ảnh

5.320 đối tượng

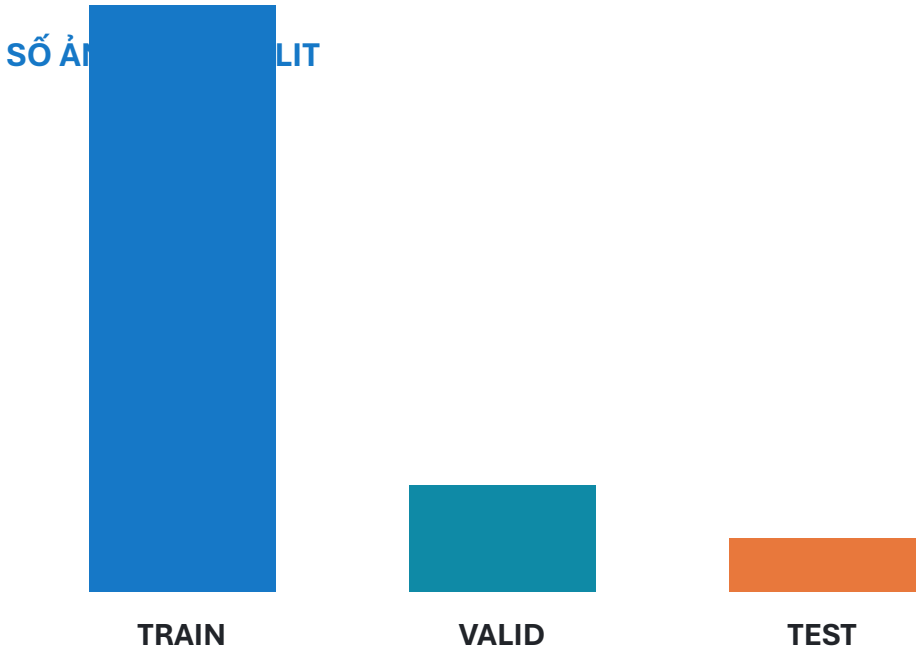
TEST

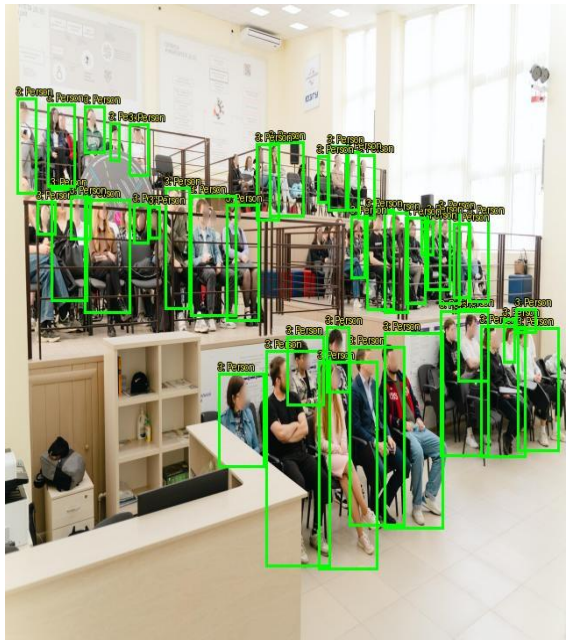
1.611 ảnh

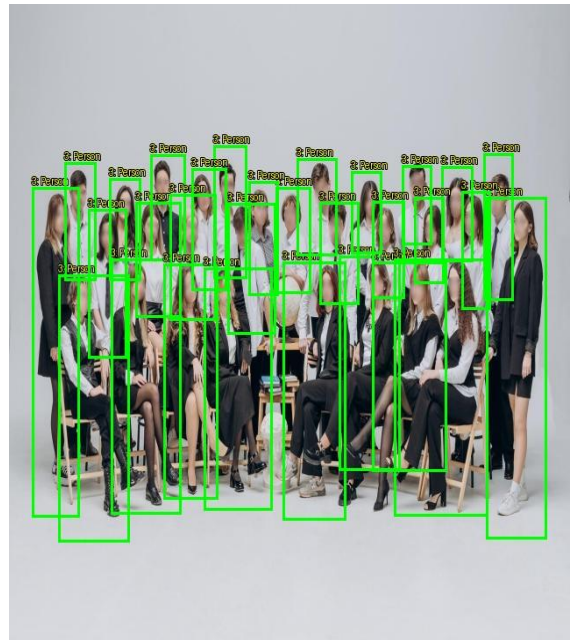
2.354 đối tượng

23.080 ảnh

38.467 bbox • 25 lớp







05

Làm sạch và chuẩn bị dữ liệu

Mục tiêu: giảm lỗi nhãn và ngăn rò rỉ thông tin giữa các split.

ROD nguồn → Kiểm tra ảnh / nhãn → Rà soát bbox → Kiểm tra trùng & leakage → Chuẩn hóa → ROD Final A4

KẾT QUẢ ĐÃ GHI NHẬN

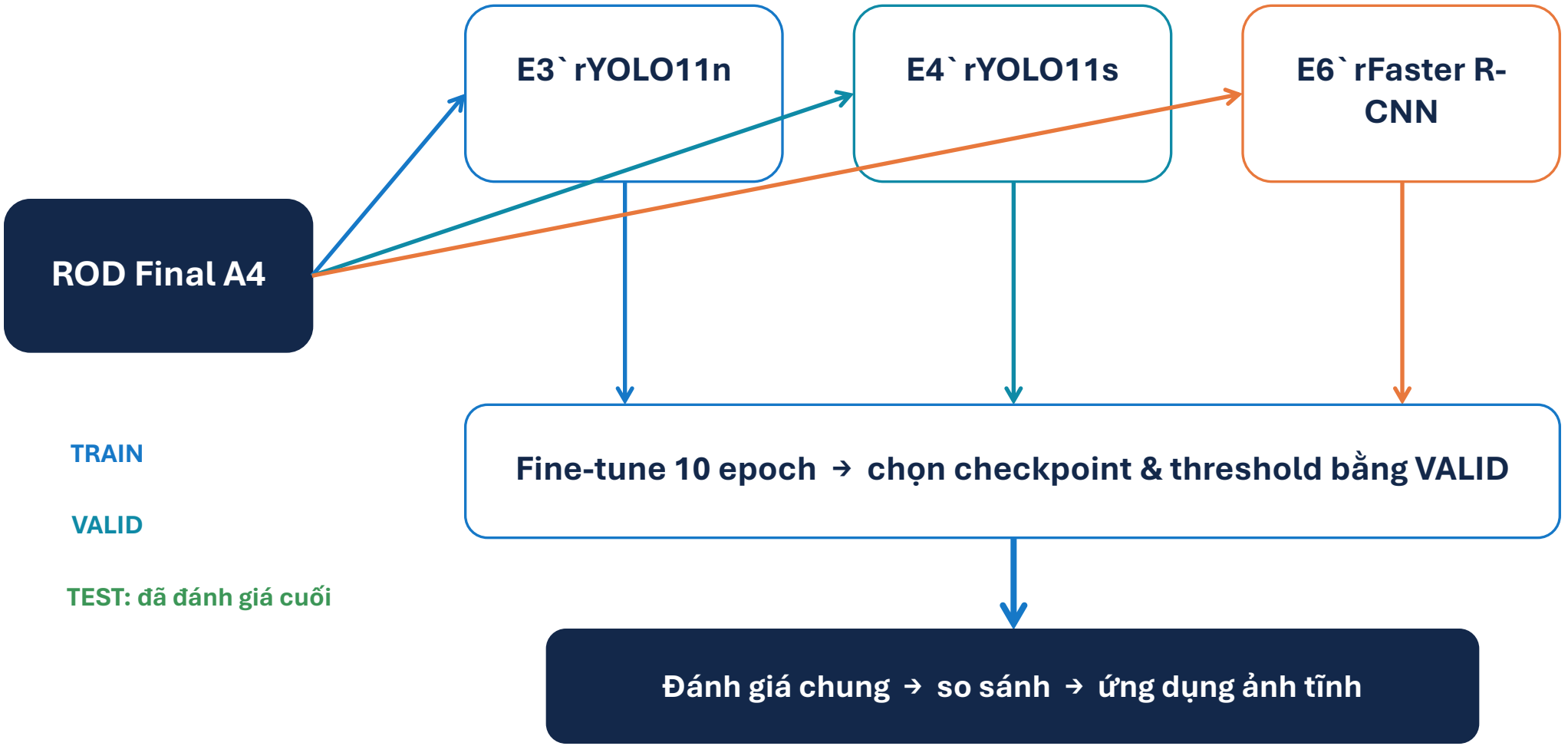
178 ảnh loại khỏi TRAIN/VALID
146 TRAIN • 32 VALID

0 nhóm trùng chính xác giữa split
Kiểm soát leakage

271 nhóm trùng trong cùng split
Được giữ và ghi nhận

Các đề xuất sửa 18 bbox và nhãn Bike/Motorcycle còn ở trạng thái chờ, không trình bày như đã áp dụng.

Tổng quan phương pháp nghiên cứu



Kiến thức nền: Object Detection

CLASSIFICATION

Ảnh → một nhãn

“Có xe ô tô”

OBJECT DETECTION



vị trí + lớp + confidence

ONE-STAGE

Dự đoán trực tiếp trên feature maps

YOLO11

TWO-STAGE

Đề xuất vùng → phân loại và tinh chỉnh bbox

Faster R-CNN

Kiến trúc YOLO11

Sơ đồ toàn mạng gồm Backbone, Neck và ba nhánh Detect đa tỉ lệ.

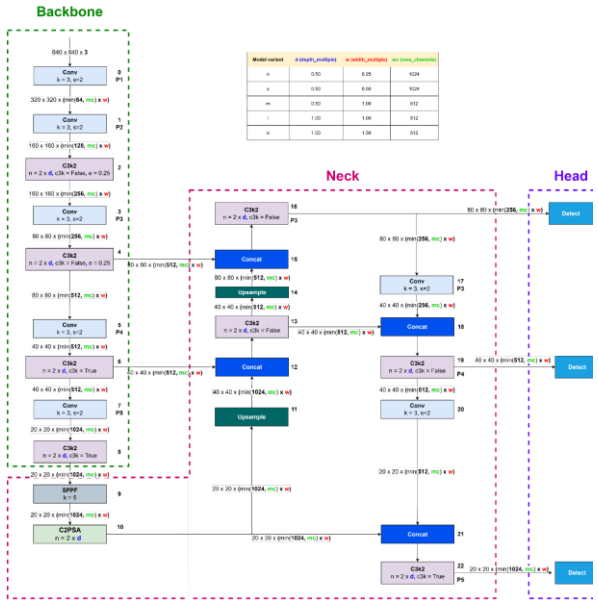
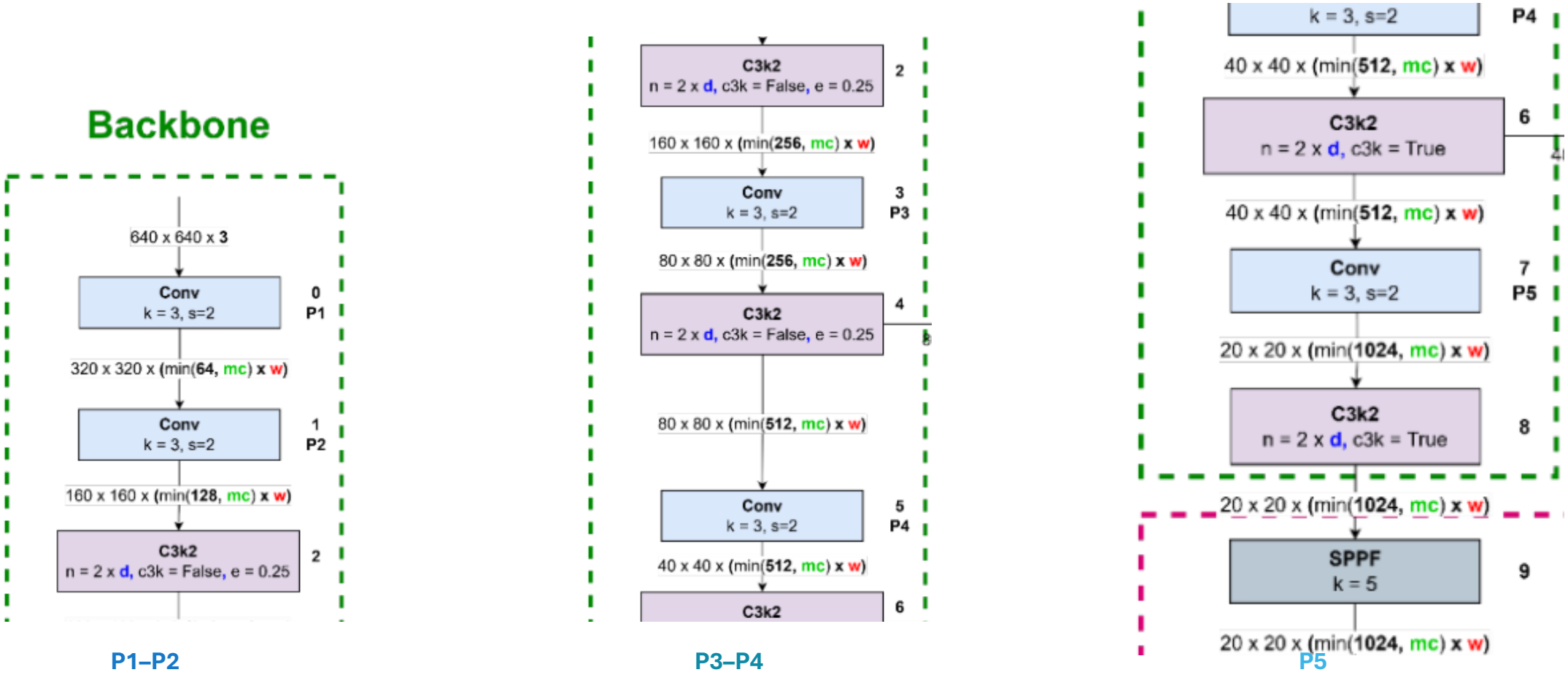


Figure 4: YOLO11 Architecture (Adapted from [20])

Nguồn: Hidayatullah et al., arXiv:2501.13400, Figure 4.

YOLO11 • Backbone

Ba đoạn liên tiếp của phần trích xuất đặc trưng.



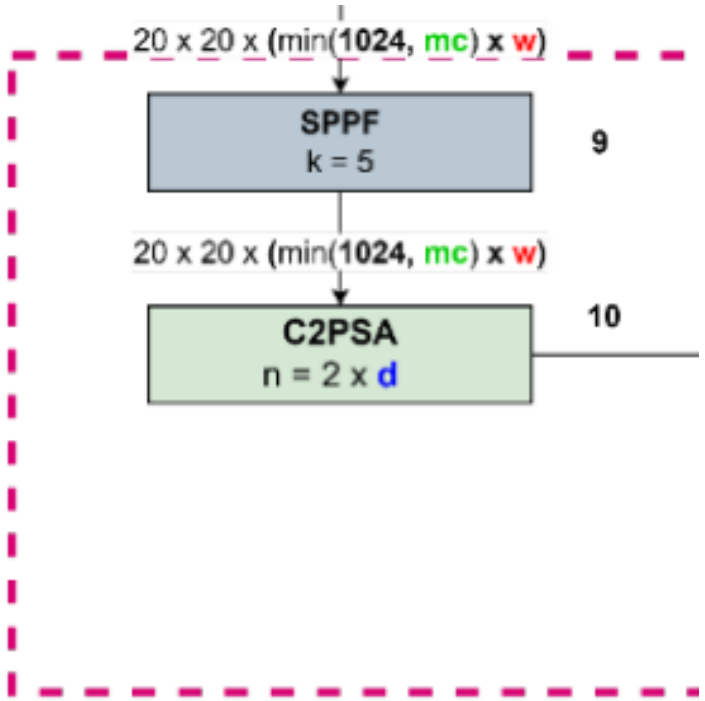
P1–P2 P3–P4 P5

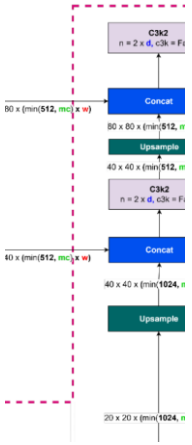
Conv giảm dần độ phân giải; C3k2 học đặc trưng từ nông đến sâu.

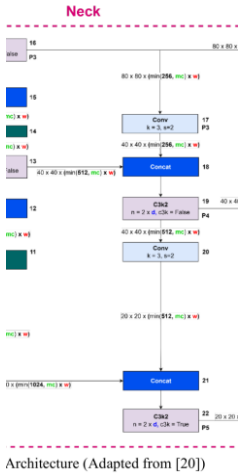
Nguồn: Hidayatullah et al., arXiv:2501.13400, Figure 4.

YOLO11 • Neck

Các nhánh hợp nhất đặc trưng đa tỉ lệ.







Architecture (Adapted from [20])

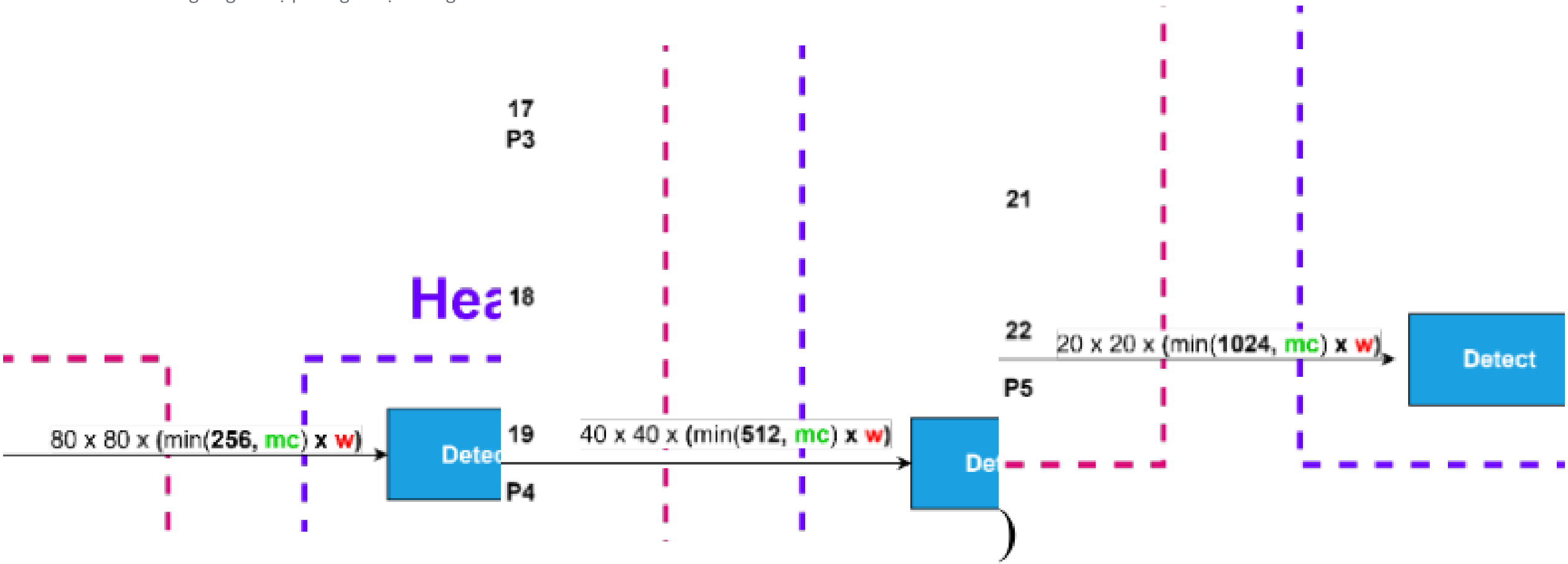
SPPF + C2PSA | **Top-down path** | **Bottom-up path**

Upsample và Concat truyền thông tin giữa các mức; C3k2 tinh lọc đặc trưng sau hợp nhất.

Nguồn: Hidayatullah et al., arXiv:2501.13400, Figure 4.

YOLO11 • Detection Head

Ba đầu ra tương ứng ba độ phân giải đặc trưng.



P3 • vật thể nhỏ

P4 • vật thể trung bình

P5 • vật thể lớn

Mỗi nhánh Detect dự đoán lớp và bounding box ở một mức đặc trưng.

Nguồn: Hidayatullah et al., arXiv:2501.13400, Figure 4.

YOLO11n và YOLO11s khác nhau thế nào?

Cùng họ kiến trúc; khác quy mô kênh/khối, số tham số và chi phí tính toán.

YOLO11n



2,59 M tham số

YOLO11s



9,44 M tham số

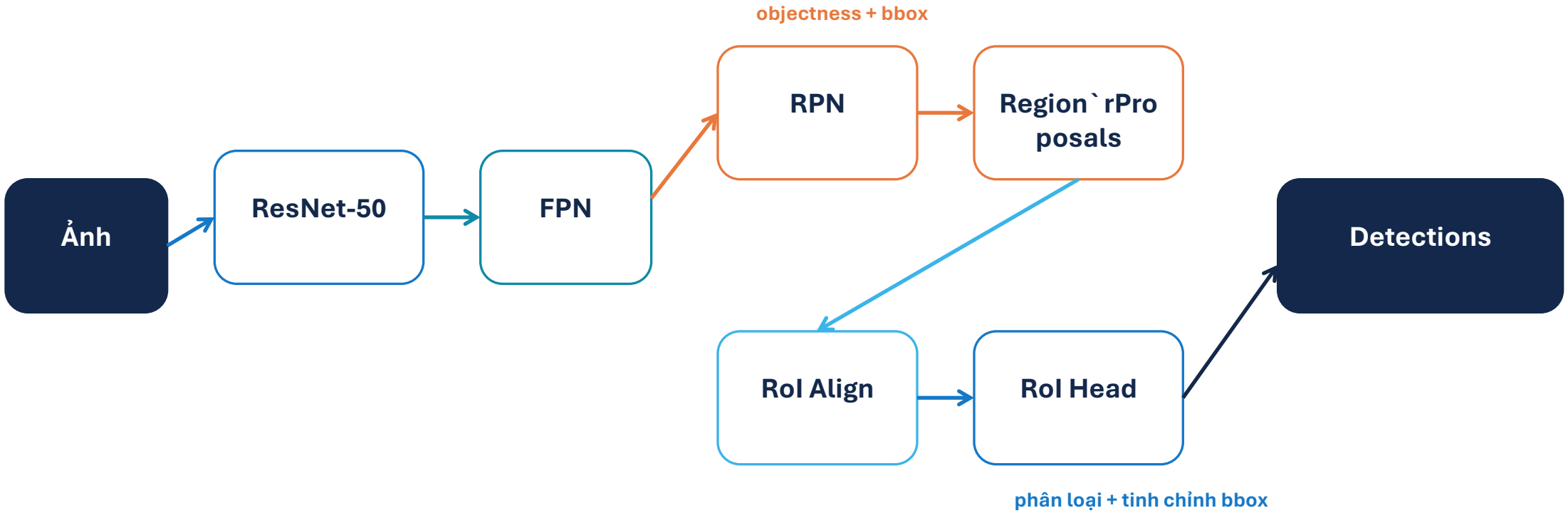
QUAN SÁT THỰC NGHIỆM

Trên TEST, E4 tăng mAP50–95 +2.59 điểm %, nhưng CPU chậm hơn 2,44× so với E3.

FLOPs/depth/width không được chèn nếu chưa truy vết chắc chắn từ checkpoint/source cục bộ.

Kiến trúc Faster R-CNN

Two-stage detector trong Torchvision.



- ResNet-50 trích xuất đặc trưng; FPN kết hợp nhiều độ phân giải.
- RPN sinh vùng ứng viên; RoI Align lấy đặc trưng vùng chính xác.
- RoI Head phân loại và hồi quy bbox cho kết quả cuối.

Vì sao lựa chọn ba mô hình?

YOLO11n

Nhỏ gọn

Ứng viên tài nguyên hạn chế

YOLO11s

Năng lực lớn hơn

Kiểm tra lợi ích tăng quy mô

Faster R-CNN

Two-stage

Đối chứng khác phương pháp

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

14 **Nano → Small có đáng đổi lấy chi phí tính toán?**

14 **One-stage và two-stage khác nhau thế nào về chất lượng/tốc độ?**

Cấu hình huấn luyện

Cả ba dùng COCO pretrained và hoàn thành 10 epoch; chưa đủ cơ sở kết luận hội tụ tối ưu.

Thuộc tính	E3 • YOLO11n	E4 • YOLO11s	E6 • Faster R-CNN
Pretrained	COCO	COCO	COCO V2
Epoch	15	15	10 (ghi nhận)
Batch size	8	8	2
Kích thước	640	640	min 640 / max 960
Optimizer	SGD	SGD	SGD
LR / scheduler	.01 → .0001	.01 → .0001	.005; StepLR 3×0,1
Checkpoint	best.pt	best.pt	best weights

Khác biệt pipeline và kích thước ảnh cần được cân nhắc khi diễn giải kết quả.

Phương pháp đánh giá

Ba mô hình được đánh giá cuối trên cùng TEST bằng evaluator và cấu hình đã khóa từ VALID.

Precision

TP / (TP + FP)

Recall

TP / (TP + FN)

mAP50

AP tại IoU = 0,50

mAP50–95

Trung bình AP từ 0,50 đến 0,95

Latency / FPS

Chi phí suy luận

Vì sao Recall quan trọng?

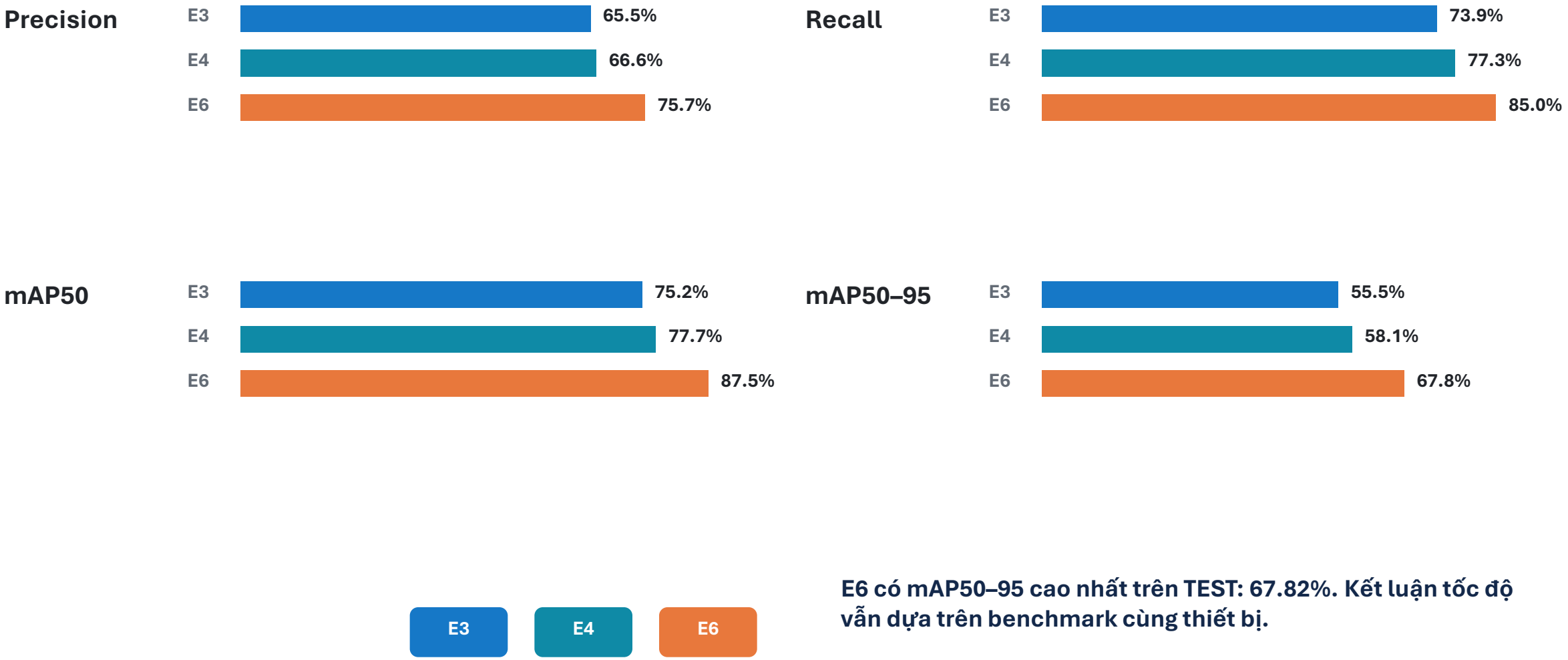
False Negative = vật cản có thật nhưng bị bỏ sót. Vì vậy ngưỡng vận hành được chọn theo F2 để ưu tiên Recall hơn Precision.

GIAO THỨC

IoU 0,50 • AP 101 điểm ` rmax_det
AP = 100 ` rP/R/F2 max_det = 300

Kết quả thực nghiệm trên TEST

Đánh giá cuối: 1.611 ảnh, 2.354 đối tượng; checkpoint, threshold và protocol đã khóa trước khi mở TEST.



E6 có mAP50–95 cao nhất trên TEST: 67.82%. Kết luận tốc độ vẫn dựa trên benchmark cùng thiết bị.

Kết quả TEST theo lớp • 1–13

AP được tính trên nhiều ngưỡng confidence; P/R tổng dùng threshold vận hành đã khóa.

ID	Lớp	GT	E3 AP50 / AP50–95	E4 AP50 / AP50–95	E6 AP50 / AP50–95
0	**Bike**	18	86.0 / 65.2	86.9 / 69.0	94.1 / 80.3
1	**Building**	18	81.1 / 64.5	88.9 / 70.7	89.9 / 73.9
2	**Car**	247	74.0 / 53.4	77.1 / 54.0	83.3 / 61.0
3	**Person**	320	64.8 / 39.8	69.7 / 41.1	83.7 / 57.4
4	**Stairs**	222	69.0 / 52.2	74.1 / 55.7	82.1 / 59.6
5	**Traffic sign**	104	68.6 / 41.0	66.5 / 39.2	81.9 / 52.7
6	**Electrical Pole**	18	75.8 / 47.3	76.2 / 50.0	88.7 / 62.9
7	**Road**	18	61.5 / 43.2	59.8 / 41.8	71.0 / 51.8
8	**Motorcycle**	18	70.6 / 43.9	69.0 / 45.1	70.8 / 50.5
9	**Dustbin**	18	50.4 / 36.2	59.1 / 44.8	64.5 / 51.1
18	**Dog**	18	68.3 / 59.4	49.0 / 39.6	99.6 / 77.3
18	**Manhole**	242	93.2 / 79.0	93.3 / 81.3	95.0 / 83.0
18	**Tree**	150	80.5 / 51.0	78.9 / 45.7	82.7 / 58.1

Kết quả TEST theo lớp • 14–25

AP được tính trên nhiều ngưỡng confidence; P/R tổng dùng threshold vận hành đã khóa.

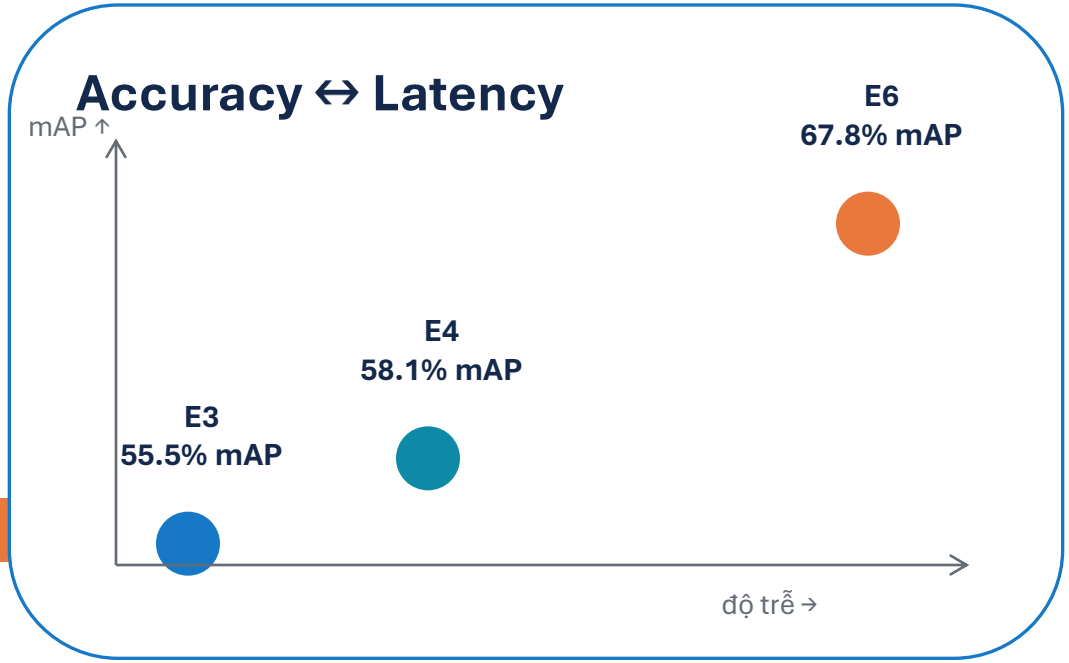
ID	Lớp	GT	E3 AP50 / AP50–95	E4 AP50 / AP50–95	E6 AP50 / AP50–95
19	**Guard rail**	19	65.3 / 38.9	59.9 / 37.9	89.8 / 63.4
19	**Pedestrian crosswalk**	189	65.2 / 46.1	70.7 / 49.0	83.8 / 58.8
19	**Truck**	19	73.3 / 51.3	79.5 / 54.3	86.7 / 64.6
19	**Bus**	19	72.0 / 52.7	76.7 / 57.3	84.8 / 61.4
19	**Bench**	19	88.1 / 65.6	92.7 / 76.9	96.0 / 77.6
19	**Traffic Cone**	19	85.2 / 58.6	86.8 / 62.7	94.1 / 67.4
19	**Fire hydrant**	19	100.0 / 85.4	99.8 / 89.5	99.8 / 88.8
19	**Traffic Barrel**	19	98.1 / 85.9	97.3 / 83.8	100.0 / 97.7
19	**Plant Pot**	19	77.4 / 61.4	77.3 / 62.0	90.6 / 72.1
19	**Electrical Box**	19	69.2 / 55.7	86.3 / 71.4	97.5 / 84.2
19	**Chair**	151	83.6 / 65.6	87.9 / 69.3	93.2 / 70.4
19	**Bicycle Rack**	19	58.7 / 43.7	80.0 / 59.7	85.0 / 69.4

Hiệu quả tính toán và tài nguyên

Benchmark CPU, 30 ảnh VALID, batch 1, warmup 3; không đại diện cho GPU/thiết bị biên.

ĐỘ TRỄ TRUNG BÌNH (ms/ảnh)





Tham số / FPS

E3: 2.59 M • 13.11 FPS

E4: 9.44 M • 5.38 FPS

E6: 43.38 M • 0.398 FPS

E3 ưu tiên tốc độ CPU; chất lượng báo cáo theo TEST.

Ứng dụng demo phát hiện vật cản

Ứng dụng Gradio hiện hỗ trợ E3, E4 và E6 trên ảnh tĩnh.

Upload ảnh

↓

Chọn mô hình

↓

Nhận diện

↓

Hiển thị kết quả

↓

Tải PNG



Đầu ra: bbox • lớp • confidence • số lượng • inference/server time

Kết quả, hạn chế và hướng phát triển

ĐÃ THỰC HIỆN

- Làm sạch và freeze ROD Final A4
- Fine-tune 3 mô hình, 10 epoch
- TEST cuối + benchmark CPU
- Demo ảnh tĩnh hỗ trợ cả 3 model

HẠN CHẾ

- Một lần chạy; chưa chứng minh hội tụ
- E6 thiếu log training rời đầy đủ
- TEST chỉ dùng một lần sau khi khóa cấu hình
- Chưa đánh giá an toàn/real-time trên thiết bị đích

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Webcam và tối ưu inference
- Edge deployment
- Thử thiếu sáng, motion blur
- Ước lượng khoảng cách và âm thanh

Các hướng phát triển là đề xuất nghiên cứu tiếp, không phải tính năng đã hoàn thành.

KẾT LUẬN

Ba mô hình cho ba điểm vận hành khác nhau.

Ba mô hình đã được so sánh bằng cùng evaluator. E6 đạt mAP50–95 TEST cao nhất; E3 có chi phí suy luận CPU thấp nhất trong benchmark hiện có.

E3

ưu tiên tốc độ

E4

điểm cân bằng trung gian

E6

đối chiếu chất lượng TEST

XIN CẢM ƠN HỘI ĐỒNG

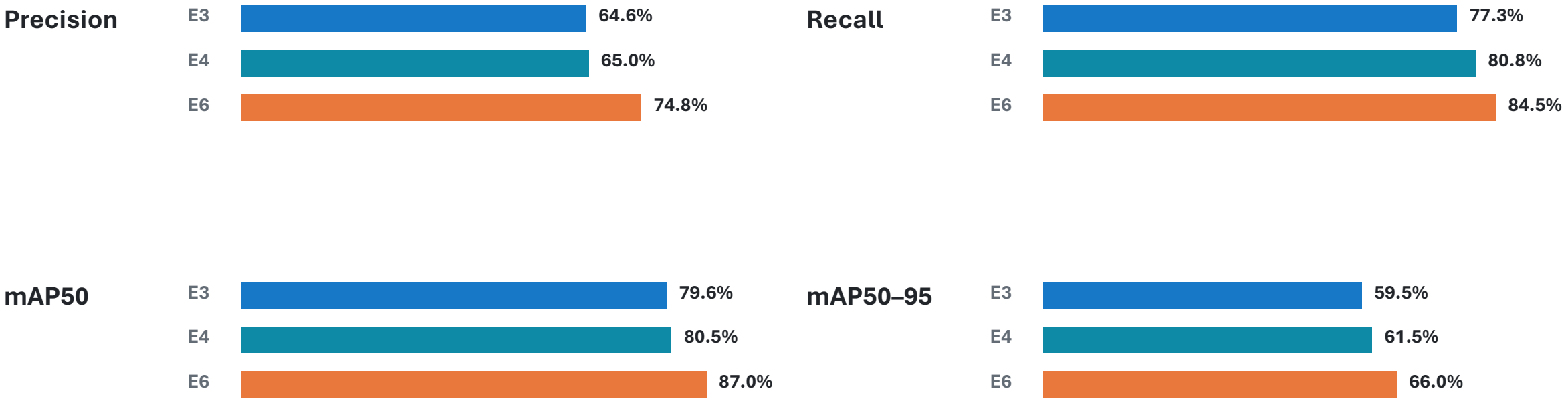
Phụ lục A • 25 lớp ROD Final A4

01 Bike
02 Building
03 Car
04 Person
05 Stairs
06 Traffic sign
07 Electrical Pole
08 Road
09 Motorcycle
10 Dustbin
11 Dog
12 Manhole
13 Tree
14 Guard rail
15 Pedestrian crosswalk
16 Truck
17 Bus
18 Bench
19 Traffic Cone
20 Fire hydrant
21 Traffic Barrel
22 Plant Pot
23 Electrical Box
24 Chair
25 Bicycle Rack

Tên lớp giữ nguyên theo cấu hình dataset để bảo toàn ánh xạ checkpoint.

Phụ lục • Kết quả VALID

VALID chỉ dùng chọn checkpoint/ngưỡng và kiểm tra pipeline; bảng kết quả chính dùng TEST đã khóa.



Threshold vận hành chọn bằng F2 trên VALID: E3 = 0,22 • E4 = 0,19 • E6 = 0,59.

Phụ lục B • C3k2, SPPF và C2PSA trong YOLO11

C3k2

Khối CSP hiệu quả, kết hợp nhánh tắt và các bottleneck/kernels để tái sử dụng đặc trưng với chi phí hợp lý.

SPPF

Spatial Pyramid Pooling Fast mở rộng trường tiếp nhận bằng pooling nối tiếp, gom ngữ cảnh đa tỉ lệ ở cuối backbone.

C2PSA

Khối attention định vị không gian giúp mô hình nhấn mạnh vùng đặc trưng hữu ích trước khi chuyển sang neck.

Vai trò chung: biểu diễn đặc trưng tốt hơn trước khi hợp nhất P3/P4/P5.

Phụ lục C • FPN, RPN và RoI Align

FPN

Tạo pyramid P2–P5 từ đặc trưng ResNet; đường top-down đưa ngữ nghĩa mạnh về mức phân giải cao.

RPN

Đánh giá objectness và hồi quy anchor để tạo region proposals dùng chung đặc trưng.

RoI Align

Lấy mẫu đặc trưng vùng bằng nội suy, tránh lượng tử hóa thô của RoI Pooling.

FPN → RPN → proposals → RoI Align → classification + box regression

Phụ lục D • TP, FP, FN, IoU và mAP

TP Đúng lớp, IoU đạt ngưỡng

FP Dự đoán sai hoặc trùng

FN Vật thể thật bị bỏ sót

IoU = diện tích giao / diện tích hợp

Precision = TP / (TP + FP)

Recall = TP / (TP + FN)

mAP50–95

Tính AP ở 10 ngưỡng IoU từ 0,50 đến 0,95 (bước 0,05), rồi lấy trung bình qua lớp và ngưỡng.

F2 đặt trọng số cho Recall lớn hơn Precision khi chọn ngưỡng vận hành.

Phụ lục E • Truy vết số liệu và tài liệu tham khảo

NGUỒN NỘI BỘ

- FACTS.md và manifest ROD Final A4
- results/E3_YOLO11n, E4_YOLO11s, E6_Faster_RCNN
- app/evaluator.py, evaluation_lock.json
- app/outputs và báo cáo kiểm thử ứng dụng

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

- Redmon et al. — You Only Look Once (2016)
- Ultralytics YOLO11 documentation & source
- Ren et al. — Faster R-CNN (2015)
- He et al. — ResNet (2016)
- Lin et al. — Feature Pyramid Networks (2017)
- Torchvision fasterrcnn_resnet50_fpn_v2 documentation

Lưu ý: YOLO11 không được gán một “paper chính thức” không tồn tại; kiến trúc được đối chiếu theo documentation/source Ultralytics.